

PANDUAN LENGKAP PENGEMBANGAN PROJECT

NilaiKu

Aplikasi Pengolahan Nilai Siswa Berbasis Android + Firebase

Versi dibuat ulang dengan BAB khusus Setup dan Konfigurasi Firebase.

Panduan ini disusun untuk pegangan ujian, demo, dan penjelasan alur project dari awal sampai akhir.

Ringkasan	Isi
Nama aplikasi	NilaiKu
Platform	Android
Bahasa	Kotlin
Tampilan	XML Layout, CardView, RecyclerView, SwipeRefreshLayout
Backend online	Firebase Authentication + Cloud Firestore
Role	Admin, Guru, Siswa
Fitur inti	Kelola siswa/guru, buat akun guru, daftar siswa, input nilai, laporan, PDF, search, refresh, edit/hapus nilai

Daftar Isi Ringkas

- 1. Gambaran Umum Project NilaiKu
- 2. Persiapan Project Android Studio
- 3. Struktur Folder Project
- 4. Setup dan Konfigurasi Firebase dari Nol
- 5. Desain Database Firestore
- 6. Model OOP: Siswa, Guru, Nilai
- 7. Logika Terstruktur NilaiUtils
- 8. Login, Role, dan Auto Login
- 9. Fitur Admin
- 10. Fitur Guru
- 11. Fitur Siswa
- 12. Search, Filter, Refresh, dan Perbaikan Scroll
- 13. Cetak PDF Laporan Nilai
- 14. Branding UI NilaiKu
- 15. Bug yang Diselesaikan
- 16. Checklist Demo dan Jawaban Ujian

Penanda revisi penting

Dokumen ini dibuat ulang dan BAB 4 berisi langkah Firebase yang lebih detail. Jika ingin mengecek revisinya, buka halaman yang berjudul "4. Setup dan Konfigurasi Firebase dari Nol".

1. Gambaran Umum Project NilaiKu

NilaiKu adalah aplikasi Android untuk pengolahan nilai siswa secara digital. Aplikasi ini dibuat agar admin, guru, dan siswa dapat menggunakan sistem yang sama dengan hak akses yang berbeda.

Role	Fungsi Utama
Admin	Mengelola data siswa, mengelola data guru, membuat akun guru, dan melihat laporan nilai semua data.
Guru	Menginput nilai siswa, melihat laporan nilai miliknya, mengedit/menghapus nilai, mencari data, refresh data, dan mencetak laporan PDF.
Siswa	Daftar akun menggunakan NIS dan kode daftar, login, serta melihat nilai pribadi.

Admin -> kelola data master siswa dan guru

Guru -> input dan kelola nilai

Siswa -> melihat nilai pribadi

Firebase -> menyimpan akun dan data secara online

2. Persiapan Project Android Studio

- Membuat project Android baru di Android Studio.
- Menggunakan bahasa Kotlin.
- Menggunakan XML Layout agar tampilan mudah diatur dengan Activity.
- Menggunakan package/namespace project: raztech.dev.nilaisiswaapp.
- Menambahkan dependency Firebase, RecyclerView, CardView, dan SwipeRefreshLayout.

Komponen	Keterangan
compileSdk/targetSdk	Mengikuti konfigurasi Android Studio yang dipakai pada project.
minSdk	Menyesuaikan kebutuhan perangkat. Pada project ini dapat memakai minSdk 26.
Kotlin	Bahasa utama untuk Activity, Adapter, Model, dan Utils.
XML	Membuat activity_login, dashboard, form, laporan, dan item RecyclerView.

3. Struktur Folder Project

```
app/src/main/java/raztech/dev/nilaisiswaapp/  
  auth/    -> SplashActivity, LoginActivity, RegisterSiswaActivity  
  admin/   -> DashboardAdminActivity, KelolaSiswaActivity, KelolaGuruActivity, BuatAkunGuruActivity,  
  LaporanNilaiActivity  
  guru/   -> DashboardGuruActivity, InputNilaiActivity, LaporanGuruActivity  
  siswa/   -> DashboardSiswaActivity, NilaiPribadiActivity  
  model/   -> Siswa.kt, Guru.kt, Nilai.kt  
  adapter/ -> SiswaAdapter, GuruAdapter, NilaiAdapter, NilaiGuruAdapter  
  utils/   -> NilaiUtils.kt  
  
app/src/main/res/  
  layout/  -> file XML halaman dan item list  
  drawable/ -> icon vector, background card, background button  
  values/  -> colors.xml, strings.xml, themes.xml
```

xml/ -> file_paths.xml untuk FileProvider PDF

4. Setup dan Konfigurasi Firebase dari Nol

BAB Firebase - bagian baru yang dibuat ulang

Bagian ini menjelaskan langkah detail menghubungkan aplikasi NilaiKu ke Firebase. Ini adalah bagian yang wajib kamu pahami saat ujian karena aplikasi memakai database online dan login multi-role.

Firebase digunakan sebagai backend aplikasi. Ada dua layanan utama yang dipakai: Firebase Authentication untuk akun login dan Cloud Firestore untuk menyimpan data online.

Layanan Firebase	Fungsi di NilaiKu
Firebase Authentication	Membuat dan memvalidasi akun login admin, guru, dan siswa menggunakan email serta password.
Cloud Firestore	Menyimpan collection users, siswa, guru, dan nilai secara online.
google-services.json	File konfigurasi yang menghubungkan project Android dengan project Firebase.

4.1 Membuat Project Firebase

1. Buka Firebase Console menggunakan akun Google.
2. Klik Add project / Tambahkan project.
3. Masukkan nama project, misalnya NilaiKu.
4. Ikuti proses pembuatan project sampai selesai.
5. Masuk ke dashboard project Firebase yang sudah dibuat.

Tujuan

Project Firebase menjadi tempat semua layanan backend aplikasi, yaitu Authentication dan Firestore.

4.2 Menambahkan Aplikasi Android ke Firebase

6. Pada dashboard Firebase, pilih ikon Android untuk menambahkan aplikasi Android.
7. Isi Android package name sesuai package aplikasi: raztech.dev.nilaisiswaapp.
8. Isi App nickname dengan nama NilaiKu.
9. SHA-1 dapat dikosongkan untuk email/password, tetapi bisa ditambahkan jika nanti memakai login Google.
10. Klik Register app.

package/namespace aplikasi: raztech.dev.nilaisiswaapp

Penting

Package name di Firebase harus sama dengan package/namespace project Android. Jika berbeda, aplikasi tidak akan terhubung dengan benar ke Firebase.

4.3 Download dan Menempatkan google-services.json

11. Setelah register app, klik Download google-services.json.
12. Salin file google-services.json ke folder app/ pada project Android Studio.
13. Jangan menaruh file ini di root project atau folder res.
14. Lakukan Sync Project setelah file ditempatkan.

NilaiSiswaApp/

app/

google-services.json <- posisi yang benar

build.gradle.kts

src/

4.4 Menambahkan Plugin Google Services

Plugin Google Services diperlukan agar Android Studio dapat membaca file google-services.json.

```
// build.gradle.kts level project
plugins {
    id("com.android.application") version "..." apply false
    id("org.jetbrains.kotlin.android") version "..." apply false
    id("com.google.gms.google-services") version "4.4.4" apply false
}
```

```
// build.gradle.kts level app
plugins {
    id("com.android.application")
    id("org.jetbrains.kotlin.android")
    id("com.google.gms.google-services")
}
```

Catatan

Versi plugin dapat menyesuaikan rekomendasi Android Studio. Yang penting plugin com.google.gms.google-services ada di project dan app module.

4.5 Menambahkan Dependency Firebase

Dependency utama yang dipakai adalah Firebase Authentication dan Cloud Firestore. Tambahkan pada build.gradle.kts level app.

```
dependencies {
    implementation(platform("com.google.firebase:firebase-bom:34.7.0"))
    implementation("com.google.firebase:firebase-auth")
    implementation("com.google.firebase:firebase-firestore")

    implementation("androidx.recyclerview:recyclerview:1.3.2")
    implementation("androidx.cardview:cardview:1.0.0")
    implementation("androidx.swiperefreshlayout:swiperefreshlayout:1.2.0")
}
```

4.6 Mengaktifkan Firebase Authentication Email/Password

15. Buka Firebase Console.
16. Masuk ke menu Authentication.
17. Klik Get started jika belum aktif.
18. Buka tab Sign-in method.
19. Pilih Email/Password.
20. Aktifkan Email/Password lalu klik Save.

Hubungan dengan aplikasi

Semua user NilaiKu login menggunakan email dan password. Karena itu metode Email/Password wajib aktif.

4.7 Membuat Cloud Firestore Database

21. Buka menu Firestore Database.

22. Klik Create database.
23. Pilih mode test untuk tahap belajar atau demo ujian.
24. Pilih lokasi server Firestore.
25. Klik Enable sampai database berhasil dibuat.

Catatan produksi

Mode test boleh untuk demo, tetapi aplikasi produksi harus memakai security rules yang lebih ketat.

4.8 Membuat Akun Admin Pertama Secara Manual

Akun admin pertama dibuat manual agar tidak ada pengguna umum yang bisa mendaftar sebagai admin dari aplikasi.

26. Buka Firebase Console > Authentication > Users.
27. Klik Add user.
28. Masukkan email dan password admin.
29. Setelah user dibuat, salin UID admin.
30. Buka Firestore Database.
31. Buat collection users.
32. Buat document baru dengan Document ID sama dengan UID admin.
33. Isi field nama, email, role, nis, dan idGuru.

```
users/{UID_ADMIN}
```

```
nama: "Admin NilaiKu"
```

```
email: "admin@nilaiku.com"
```

```
role: "admin"
```

```
nis: ""
```

```
idGuru: ""
```

4.9 Struktur Collection Awal

Collection	Document ID	Dibuat Oleh	Fungsi
users	UID Firebase Auth	Manual untuk admin, otomatis untuk guru/siswa	Menyimpan role dan identitas akun.
siswa	NIS	Admin melalui Kelola Siswa	Menyimpan data siswa, kode daftar, dan userId.
guru	ID Guru	Admin melalui Kelola Guru	Menyimpan data guru dan status akun melalui userId.
nilai	idNilai	Guru melalui Input Nilai	Menyimpan nilai tugas, UTS, UAS, nilai akhir, dan status.

4.10 Apakah Collection Perlu Dibuat Manual?

Tidak semuanya harus dibuat manual. Firestore dapat membuat collection otomatis saat aplikasi pertama kali menyimpan data. Namun collection users untuk admin pertama perlu dibuat manual agar akun admin bisa login dan diarahkan ke dashboard admin.

Collection	Perlu Manual?	Keterangan
users	Ya, minimal untuk admin pertama	Agar admin dapat login pertama kali.
siswa	Tidak wajib	Akan dibuat saat admin menambah siswa.
guru	Tidak wajib	Akan dibuat saat admin menambah guru.
nilai	Tidak wajib	Akan dibuat saat guru input nilai.

4.11 Contoh Security Rules untuk Demo

Untuk demo ujian, aturan sederhana berikut cukup untuk memastikan hanya user login yang dapat membaca dan menulis data.

```
rules_version = '2';
service cloud.firestore {
  match /databases/{database}/documents {
    match /{document=**} {
      allow read, write: if request.auth != null;
    }
  }
}
```

Penjelasan

Rules ini masih umum. Untuk produksi, role admin/guru/siswa sebaiknya dibatasi secara lebih detail.

4.12 Pengujian Koneksi Firebase

34. Jalankan aplikasi dari Android Studio.
35. Login menggunakan akun admin manual.
36. Jika berhasil masuk Dashboard Admin, Firebase Auth dan users/{UID} sudah benar.
37. Tambahkan siswa dari aplikasi, lalu cek collection siswa di Firestore.
38. Tambahkan guru dari aplikasi, lalu cek collection guru di Firestore.
39. Buat akun guru dari aplikasi admin, lalu cek Authentication dan collection users.
40. Login sebagai guru dan input nilai, lalu cek collection nilai.

Indikator berhasil

Firebase berhasil dikonfigurasi jika login berjalan, role terbaca, dan data yang ditambahkan dari aplikasi muncul di Firestore Console.

5. Desain Database Firestore

Collection	Field Utama	Keterangan
users	nama, email, role, nis, idGuru	Menentukan identitas dan role login user.
siswa	nis, namaSiswa, kelas, userId, kodeDaftar	Data siswa dan kode daftar siswa.
guru	idGuru, namaGuru, mataPelajaran, userId	Data guru dan status akun.
nilai	idNilai, nis, namaSiswa, kelas, idGuru, namaGuru, mataPelajaran, nilaiTugas, nilaiUts, nilaiUas, nilaiAkhir, statusKelulusan	Data nilai siswa.

users/{uid} -> role login

siswa/{nis} -> data siswa + kode daftar

guru/{idGuru}-> data guru + status akun

nilai/{id} -> data nilai siswa yang diinput guru

6. Model OOP dalam Project

Penerapan OOP terlihat dari class model Siswa, Guru, dan Nilai. Setiap class mewakili objek dalam sistem.

6.1 Siswa.kt

```
data class Siswa(  
    val nis: String = "",  
    val namaSiswa: String = "",  
    val kelas: String = "",  
    val userId: String = "",  
    val kodeDaftar: String = ""  
)
```

6.2 Guru.kt

```
data class Guru(  
    val idGuru: String = "",  
    val namaGuru: String = "",  
    val mataPelajaran: String = "",  
    val userId: String = ""  
)
```

6.3 Nilai.kt

```
data class Nilai(  
    val idNilai: String = "",  
    val nis: String = "",  
    val namaSiswa: String = "",  
    val kelas: String = "",  
    val idGuru: String = "",  
    val namaGuru: String = "",  
    val mataPelajaran: String = "",  
    val nilaiTugas: Int = 0,
```

```

    val nilaiUts: Int = 0,
    val nilaiUas: Int = 0,
    val nilaiAkhir: Double = 0.0,
    val statusKelulusan: String = ""
)

```

Jawaban saat ujian

Class Siswa, Guru, dan Nilai adalah penerapan OOP karena memodelkan objek nyata ke dalam class yang memiliki atribut.

7. Logika Terstruktur NilaiUtils

Logika nilai dipisahkan ke fungsi agar program lebih rapi dan mudah diuji.

```

object NilaiUtils {
    fun validasiNilai(nilai: Int): Boolean {
        return nilai in 0..100
    }

    fun hitungNilaiAkhir(nilaiTugas: Int, nilaiUts: Int, nilaiUas: Int): Double {
        return (0.3 * nilaiTugas) + (0.3 * nilaiUts) + (0.4 * nilaiUas)
    }

    fun tentukanStatusKelulusan(nilaiAkhir: Double): String {
        return if (nilaiAkhir >= 70) "Lulus" else "Tidak Lulus"
    }
}

```

Fungsi	Tujuan
validasiNilai	Memastikan nilai 0 sampai 100.
hitungNilaiAkhir	Menghitung nilai akhir dari tugas, UTS, dan UAS.
tentukanStatusKelulusan	Menentukan Lulus atau Tidak Lulus.

8. Login, Role, dan Auto Login

8.1 Login Role

User input email dan password

- > Firebase Authentication validasi akun
- > Ambil UID user
- > Baca users/{uid}
- > Cek field role
- > admin -> Dashboard Admin
- > guru -> Dashboard Guru
- > siswa -> Dashboard Siswa

8.2 Auto Login dengan SplashActivity

Aplikasi dibuka

- > SplashActivity

- > Cek `auth.currentUser`
- > Jika null: `LoginActivity`
- > Jika ada user: baca role
- > Masuk dashboard sesuai role

9. Fitur Admin

9.1 Kelola Siswa

- Admin menginput NIS, nama siswa, dan kelas.
- Sistem mengecek apakah NIS sudah terdaftar.
- Jika belum ada, sistem membuat kode daftar 6 digit.
- Data disimpan ke collection siswa dengan document ID = NIS.
- Daftar siswa dapat dicari dan di-refresh dengan swipe ke bawah.

9.2 Kelola Guru

- Admin menginput ID guru, nama guru, dan mata pelajaran.
- Data guru disimpan ke collection guru.
- Guru tidak memakai kode daftar.
- Status akun ditentukan dari `userId`: kosong = Belum Terhubung, berisi UID = Sudah Terhubung.

9.3 Buat Akun Guru

Admin input ID Guru

- > Cek `guru/{idGuru}`
- > Jika data valid dan `userId` kosong, admin isi email + password
- > Buat akun guru di `Firebase Authentication`
- > Simpan `users/{uidGuru}` role = guru
- > Update `guru/{idGuru}.userId = uidGuru`

Secondary FirebaseAuth

Digunakan agar ketika admin membuat akun guru, akun admin tidak ikut berubah menjadi akun guru baru.

9.4 Laporan Nilai Admin

Admin dapat melihat semua laporan nilai. Pencarian dapat dilakukan berdasarkan NIS, nama siswa, kelas, guru, mata pelajaran, dan status kelulusan.

10. Fitur Guru

10.1 Input Nilai

Guru memilih siswa

- > Input nilai tugas, UTS, UAS
- > Validasi 0 sampai 100
- > Hitung nilai akhir
- > Tentukan status kelulusan
- > Simpan ke `Firestore` collection nilai

10.2 Laporan Nilai Guru

Guru hanya melihat nilai yang diinput oleh guru tersebut. Query Firestore menggunakan field idGuru.

```
firestore.collection("nilai")
  .whereEqualTo("idGuru", idGuruLogin)
  .get()
```

10.3 Edit dan Hapus Nilai

- Guru dapat mengedit nilai tugas, UTS, dan UAS.
- Setelah diedit, nilai akhir dan status kelulusan dihitung ulang.
- Guru dapat menghapus nilai dengan dialog konfirmasi.

10.4 Cetak PDF Laporan Guru

- Guru klik Cetak Laporan PDF.
- Sistem membuat PdfDocument.
- Data nilai ditulis ke file PDF.
- File disimpan di folder Documents aplikasi.
- File dibuka melalui FileProvider.

11. Fitur Siswa

11.1 Daftar Akun Siswa

Siswa input NIS + kode daftar + email + password

- > Sistem cek siswa/{nis}
- > Cek kode daftar benar atau tidak
- > Cek userId masih kosong
- > Buat akun Firebase Authentication
- > Simpan users/{uid} role = siswa
- > Update siswa/{nis}.userId = uid

11.2 Nilai Pribadi

Siswa login, sistem membaca NIS dari users/{uid}, lalu mengambil data nilai berdasarkan NIS siswa tersebut.

12. Search, Filter, Refresh, dan Scroll

12.1 Search

Halaman	Pencarian Berdasarkan
Kelola Siswa	NIS, nama siswa, kelas
Kelola Guru	ID guru, nama guru, mata pelajaran
Laporan Admin	NIS, nama siswa, kelas, guru, mata pelajaran, status
Laporan Guru	NIS, nama siswa, kelas, status

Bug status lulus

Saat mencari "lulus", data "Tidak Lulus" sempat ikut tampil karena pencarian memakai contains(). Solusinya status dicek exact match: lulus harus sama dengan lulus, tidak lulus harus sama dengan tidak lulus.

12.2 Swipe Refresh

SwipeRefreshLayout digunakan agar data dapat dimuat ulang dengan menarik layar ke bawah.

Swipe ke bawah

- > loadData dipanggil ulang
- > data terbaru diambil dari Firestore
- > adapter diperbarui
- > swipeRefreshLayout.isRefreshing = false

12.3 Perbaikan Scroll RecyclerView

RecyclerView yang berada di dalam ScrollView biasa dapat menyebabkan data hanya tampil sebagian. Solusinya memakai NestedScrollView dan nestedScrollingEnabled=false.

```
<androidx.core.widget.NestedScrollView>
  <androidx.recyclerview.widget.RecyclerView
    android:layout_height="wrap_content"
    android:nestedScrollingEnabled="false" />
</androidx.core.widget.NestedScrollView>
```

13. Branding UI NilaiKu

- Nama aplikasi diubah menjadi NilaiKu melalui strings.xml.
- AndroidManifest memakai android:label="@string/app_name".
- Warna utama aplikasi menggunakan biru dan teal.
- Theme Material3 diubah agar button tidak lagi ungu.
- Button dibuat custom menggunakan drawable background.
- Icon menu dibuat menggunakan vector drawable agar ringan dan konsisten.

```
<string name="app_name">NilaiKu</string>
```

```
<item name="colorPrimary">@color/primary_blue</item>
```

```
<item name="colorSecondary">@color/primary_teal</item>
```

Icon Menu	File Drawable
Kelola Siswa	ic_menu_siswa.xml
Kelola Guru	ic_menu_guru.xml
Buat Akun Guru	ic_menu_buat_akun.xml
Input Nilai	ic_menu_input_nilai.xml
Laporan Nilai	ic_menu_laporan.xml
Nilai Pribadi	ic_menu_nilai_pribadi.xml
Logout	ic_menu_logout.xml

14. Bug yang Diselesaikan

Bug	Penyebab	Solusi
Unresolved reference R	Resource XML/package belum sinkron	Perbaiki XML, package, import, lalu rebuild.
Kelola Guru crash	edtCariGuru belum findViewById atau ID XML tidak cocok	Sinkronkan ID XML dan Kotlin.
Data list hanya tampil dua	RecyclerView di ScrollView biasa	Gunakan NestedScrollView + nestedScrollingEnabled=false.
Cari lulus menampilkan tidak lulus	contains() membaca kata lulus di tidak	Gunakan exact match untuk status.

	lulus	
Button masih ungu	Theme Material3 default	Ubah colorPrimary dan backgroundTint.
Render problem item_guru	Ukuran ImageButton/resource tidak sinkron	Rapikan item_guru, buat icon edit/delete, tombol 48dp.
Admin berubah saat buat guru	createUser memakai auth utama	Gunakan secondary FirebaseAuth.

15. Checklist Demo Ujian

41. Tampilkan aplikasi NilaiKu dan jelaskan tujuan aplikasi.
42. Login sebagai admin.
43. Tambah siswa dan jelaskan kode daftar siswa.
44. Tambah guru dan jelaskan status akun guru.
45. Buat akun guru dari dashboard admin.
46. Login sebagai guru dan input nilai.
47. Tunjukkan nilai akhir dan status kelulusan otomatis.
48. Tunjukkan search, refresh, edit nilai, hapus nilai, dan cetak PDF.
49. Login sebagai siswa dan tampilkan nilai pribadi.
50. Jelaskan Firebase Authentication dan Firestore sebagai database online.
51. Jelaskan penerapan OOP dan pemrograman terstruktur.

16. Jawaban Singkat untuk Pertanyaan Ujian

16.1 Apa tujuan aplikasi NilaiKu?

Tujuan aplikasi NilaiKu adalah membantu proses pengelolaan nilai siswa secara digital melalui aplikasi Android dengan role admin, guru, dan siswa.

16.2 Mengapa memakai Firebase?

Firebase dipakai karena menyediakan Authentication untuk login dan Firestore sebagai database online, sehingga data dapat diakses dari berbagai perangkat.

16.3 Bagaimana penerapan OOP?

OOP diterapkan melalui class Siswa, Guru, dan Nilai. Setiap class memiliki atribut yang sesuai dengan objek dalam sistem.

16.4 Bagaimana penerapan pemrograman terstruktur?

Pemrograman terstruktur diterapkan pada fungsi validasiNilai, hitungNilaiAkhir, tentukanStatusKelulusan, load data, filter data, dan buat PDF.

16.5 Mengapa siswa memakai kode daftar tetapi guru tidak?

Siswa dapat daftar sendiri sehingga perlu kode daftar agar tidak sembarang orang bisa membuat akun. Guru tidak memakai kode daftar karena akun guru dibuat langsung oleh admin.

17. Ringkasan Alur Akhir Sistem

Admin:

Login -> Kelola Siswa -> Kelola Guru -> Buat Akun Guru -> Laporan Nilai

Guru:

Login -> Input Nilai -> Laporan Nilai -> Edit/Hapus -> Cetak PDF

Siswa:

Daftar dengan NIS + Kode Daftar -> Login -> Lihat Nilai Pribadi

Firebase:

Authentication -> akun login

Firestore -> database online

18. Catatan Akhir

Project NilaiKu sudah memiliki fitur inti aplikasi pengolahan nilai siswa berbasis Android: login role, database online, kelola data, input nilai, laporan, cetak PDF, pencarian, refresh, edit/hapus nilai, serta UI yang sudah disesuaikan dengan branding aplikasi.

Saran saat menjelaskan

Mulai dari masalah yang diselesaikan, jelaskan role user, tunjukkan alur data di Firebase, lalu jelaskan logika nilai dan fitur tambahan yang membuat aplikasi siap digunakan.